

实验 7 高频功率放大器

7-1 高频功率放大器基本工作原理

高频功率放大器是一种能量转换器件，它是将电源供给的直流能量转换为高频交流输出。高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件，它也是一种以谐振电路作负载的放大器。它和小信号调谐放大器的主要区别在于：小信号调谐放大器的输入信号很小，在微伏到毫伏数量级，晶体管工作于线性区域。小信号放大器一般工作在甲类状态，效率较低。而功率放大器的输入信号要大得多，为几百毫伏到几伏，晶体管工作延伸到非线性区域——截止和饱和区，这种放大器的输出功率大，效率高，一般工作在丙类状态。

一、高频功率放大器的原理电路

高频功放的电原理图如图 7-1 所示（共发射极放大器）

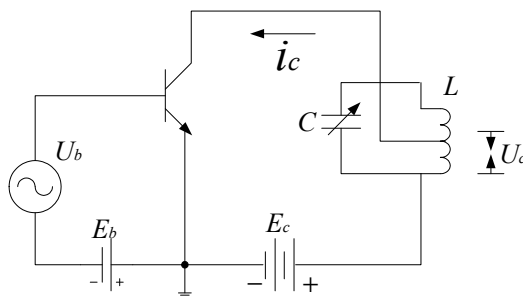


图 7-1

它主要是由晶体管、LC 谐振回路、直流电源 E_c 和 E_b 等组成， U_b 为前级供给的高频输出电压，也称激励电压。

二、高频功率放大器的特点

1. 高频功率放大器通常工作在丙类（C 类）状态。

通角 θ 的定义：集电极电流流通角度的一半叫通角 θ 。

甲类（A 类） $\theta=180$ 度，效率约 50%；

乙类（B 类） $\theta=90$ 度，效率可达 78%；

甲乙类（AB 类） $90 < \theta < 180$ 度，效率约 $50\% < \eta < 78\%$ ；

丙类（C 类） $\theta < 90$ 度

可以推测，继续减小 θ ，使 θ 工作到小于 90 度，丙类效率将继续提高。

2. 高频功率放大器通常采用谐振回路作集电极负载。

由于工作在丙类时集电极电流 I_c 是余弦脉冲，因此集电极电流负载不能采用纯电阻，而

必须接一个 LC 振荡回路，从而在集电极得到一个完整的余弦（或正弦）电压波。

我们知道，对周期性的余弦脉冲，可用傅立叶级数展开：

$$I_c = I_{c0} + I_{c1} + I_{c2} + I_{c3} + \cdots = I_{c0} + I_{c1m} \cos \omega t + I_{c2m} \cos 2\omega t + I_{c3m} \cos 3\omega t + \cdots$$

式中， I_{c1m} 、 I_{c2m} 、 I_{c3m} 为基波和各次谐波的振幅。 ω 为集电极余弦脉冲电流（也就是输入信号）的角频率。LC 谐振回路被调谐于信号（角）频率，对基波电流 I_c 呈现一个很大的纯阻，因而回路两端的基波压降很大。回路对直流成分和其它谐波失谐很大，相应的阻抗很小，因而相应的电压成分很小，因此直流和各次谐波在回路上的压降可以忽略不计。这样，尽管集电极电流 I_c 为一个余弦脉冲，但集电极电压 U_{ce} 却为一个完整的不失真的余弦波（基波成分）。

显然，LC 振荡回路起到了选频和滤波的作用：选出基波，滤除直流和各次谐波。

LC 振荡回路的另一个作用是阻抗匹配。也就是可以改变回路（电感）的接入参数，使功放管得到最佳的负载阻抗，从而输出最大的功率。

三、丙类调谐功率放大器基本原理

由于丙类调谐功率放大器采用的是反向偏置，在静态时，管子处于截止状态。只有当激励信号 U_b 足够大，超过反偏压 E_b 及晶体管起始导通电压 U_i 之和时，管子才导通。这样，管子只有在一周期的一小部分时间内导通。所以集电极电流是周期性的余弦脉冲，波形如图 7-2 所示。

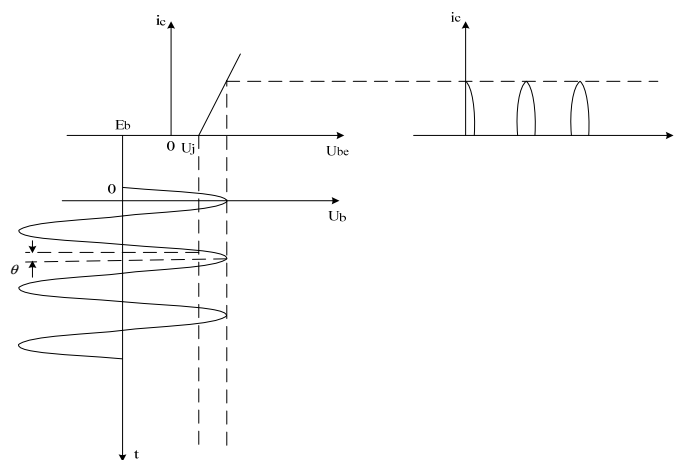


图 7-2 折线法分析非线性电路电流波形

根据调谐功率放大器在工作时是否进入饱和区，可将放大器分为欠压、过压和临界三种工作状态。若在整个周期内，晶体管工作不进入饱和区，也即在任何时刻都工作在放大区，称放大器工作在欠压状态；若刚刚进入饱和区的边缘，称放大器工作在临界状态；若晶体管工作时有一部分时间进入饱和区，则称放大器工作在过压状态。放大器的这三种工作

状态取决于电源电压 E_c 、偏置电压 E_b 、激励电压幅值 U_{bm} 以及集电极等效负载电阻 R_c 。

(1) 激励电压幅值 U_{bm} 变化对工作状态的影响

当调谐功率放大器的电源电压 E_c 、偏置电压 E_b 和负载电阻 R_c 保持恒定时，激励振幅 U_{bm} 变化对放大器工作状态的影响如图 7-3 所示。

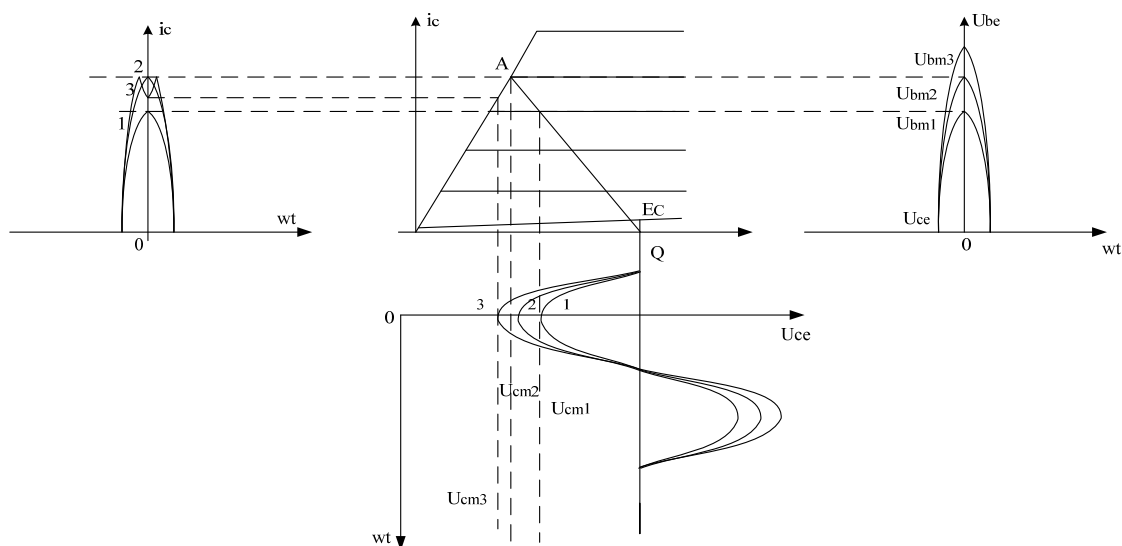


图 7-3 变化对工作状态的影响

由图可以看出，当 U_{bm} 增大时， i_{cmax} 、 U_{cm} 也增大；当 U_{bm} 增大到一定程度，放大器的工作状态由欠压进入过压，电流波形出现凹陷，但此时 U_{cm} 还会增大（如 U_{cm3} ）。

(2) 负载电阻变化对放大器工作状态的影响

当 E_c 、 E_b 、 U_{bm} 保持恒定时，改变集电极等效负载电阻 R_c 对放大器工作状态的影响，如图 7-4 所示。

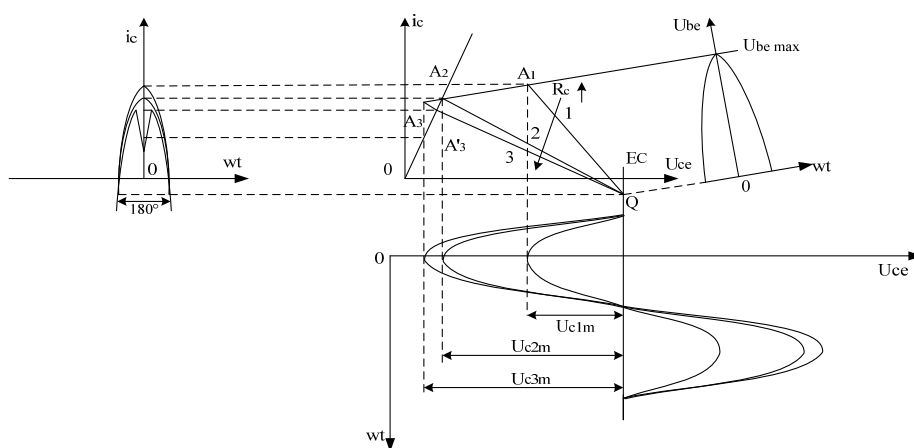


图 7-4 不同负载电阻时的动态特性

图 7-4 表示在三种不同负载电阻 R_c 时，做出的三条不同动态特性曲线 QA1、QA2、QA3A3'。其中 QA1 对应于欠压状态，QA2 对应于临界状态，QA3A3' 对应于过压状态。QA1 相对应的负载电阻 R_c 较小， U_{cm} 也较小，集电极电流波形是余弦脉冲。随着 R_c 增加，动态负载线的斜率逐渐减小， U_{cm} 逐渐增大，放大器工作状态由欠压到临界，此时电流波形仍为余弦脉冲，只是幅值比欠压时略小。当 R_c 继续增大， U_{cm} 进一步增大，放大器进入过压状态，此时动态负载线 QA3 与饱和线相交，此后电流 i_c 随 U_{cm} 沿饱和线下降到 A3'，电流波形顶端下凹，呈马鞍形。

(3) 电源电压 E_c 变化对放大器工作状态的影响

在 E_b 、 U_{bm} 、 R_c 保持恒定时，集电极电源电压 E_c 变化对放大器工作状态的影响如图 7-5 所示。

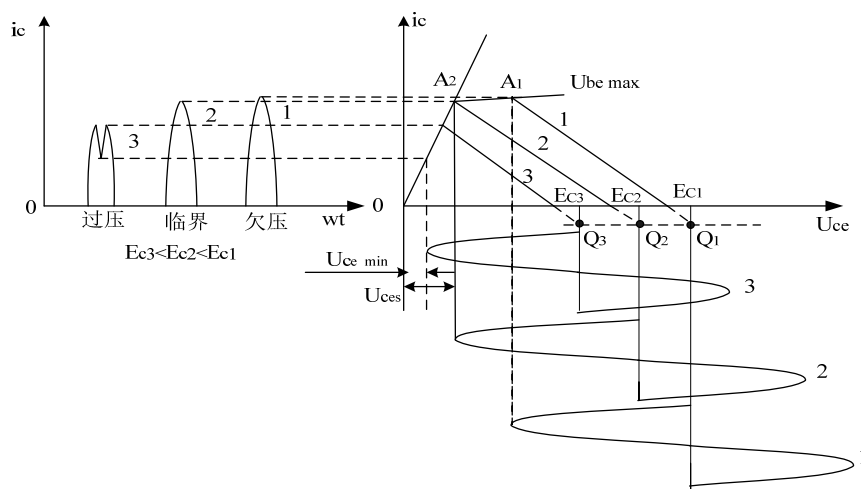


图 7-5 改变 E_c 对工作状态的影响

由图可见， E_c 变化， U_{cem} 也随之变化，使得 U_{cem} 和 U_{ces} 的相对大小发生变化。当 E_c 较大时， U_{cem} 具有较大数值，且远大于 U_{ces} ，放大器工作在欠压状态。随着 E_c 减小， U_{cem} 也减小，当 U_{cem} 接近 U_{ces} 时，放大器工作在临界状态。 E_c 再减小， U_{cem} 小于 U_{ces} 时，放大器工作在过压状态。图 7-5 中， $E_c > E_{c2}$ 时，放大器工作在欠压状态； $E_c = E_{c2}$ 时，放大器工作在临界状态； $E_c < E_{c2}$ 时，放大器工作在过压状态。即当 E_c 由大变小时，放大器的工作状态由欠压进入过压， i_c 波形也由余弦脉冲波形变为中间凹陷的脉冲波。

7-2 高频功率放大器实验电路

高频功率放大器实验电路如图 7-6 所示。

本实验单元由三级放大器组成，3Q1 是前置放大级，工作在甲类线性状态，以适应较小的输入信号电平。高频信号由 3P2 输入，经 3R26、3C21 加到 3Q1 的基极。3TP2、3TP3 为该级输入、输出测量点。由于该级负载是电阻，对输入信号没有滤波和调谐作用，因而既可作为调幅放大，也可作为调频放大。3Q2 为丙类高频功率放大电路，其基极偏置电压为零，通过发射极上的电压构成反偏。因此，只有在载波的正半周且幅度足够大时才能使功率管导通。其集电极负载为 LC 选频谐振回路，谐振在载波频率上已选出基波，因此可获得较大的功率输出。本级功放有两个选频回路，由 3K1 来选定。当 3K1 拨至左侧（1、2 接通）时，所选谐振回路由 3L2、3L4、3C16、3C17 和 3C20 组成，其谐振频率为 6.3MHZ 左右，此时的功放可用于构成无线收发系统。3P4 为高频功放 1 输出口，3TP4 为其测量点。当 3K1 拨至右侧时（2、3 接通），谐振回路由 3L1、3C10 组成，其谐振回路谐振频率为 2MHZ 左右。此时可用于测量三种状态（欠压、临界、过压）下的电流脉冲波形，因频率较低时测量效果较好。在测量三种状态下的电流脉冲波形时，3K2 用于控制负载电阻的接通与否，3W4 电位器用来改变负载电阻的大小，3TP6 为负载电阻测量点。3W3 用来调整功放集电极电源电压的大小（谐振回路频率为 2MHZ 左右时），谐振频率为 2MHZ 时，3TP7 为 3Q2 集电极输出测量点，该点也用来测量集电极直流电压。3TP5 为发射极测试点，可在该点测量电流脉冲波形。3Q3 为第三级放大，该级主要用来对 6.3MHZ 的信号进一步放大，以提高输出功率。3Q3 同样工作于丙类状态，其集电极负载为 LC 选频谐振回路，谐振回路由 3C03、3C05、3L7 和 3R02 构成，谐振在 6.3MHZ 左右。3K4 用来测量 3Q3 的集电极电流，将 3K4 短路块拔掉，用直流电流表测 3K4 下面 2 个点，即可测量其电流。3TP9 用接天线，3P8 为高频功放 2 输出口，3TP8 为其测量点。功放构成系统时，输入信号频率为 6.3MHZ，3K1 拨至左侧，使 3Q2 集电极回路为 6.3MHZ。3K3 拨至“on”（左侧），接通 3Q3 的输入。3K4 接至“on”。3P1 接入音频调制信号，此时载频为 6.3MHZ 的调幅信号通过天线发射出去，完成了高频信号的发射。

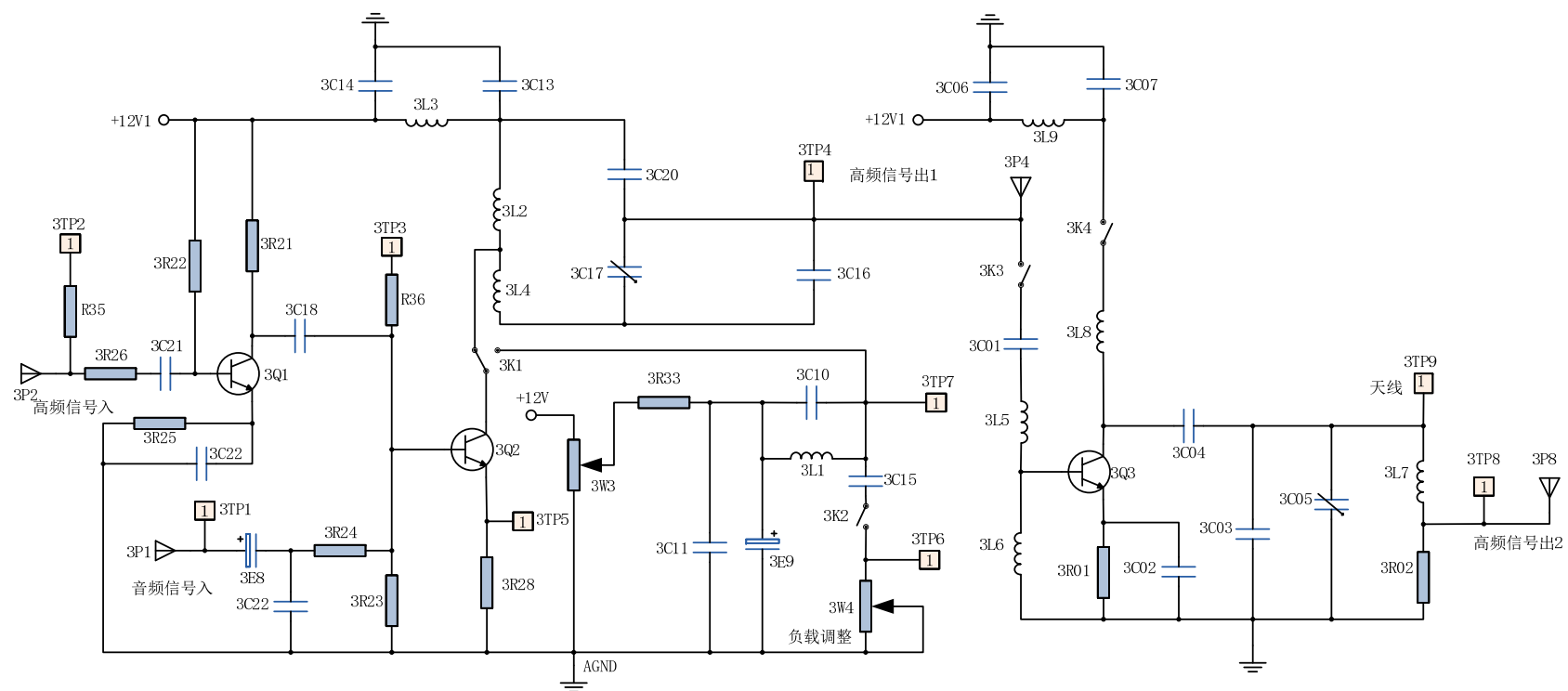


图 7-6 高频功率放大与发射实验图

7-3 高频功率放大器实验目的、内容和步骤

一、实验目的

1. 通过实验，加深对丙类功率放大器基本工作原理的理解，掌握丙类功率放大器的调谐特性。
2. 掌握输入激励电压，集电极电源电压及负载变化对放大器工作状态的影响。
3. 通过实验进一步了解调幅的工作原理。

二、实验内容

1. 观察高频功率放大器丙类工作状态的现象，并分析其特点；
2. 测试丙类功放的调谐特性；
3. 测试负载变化时三种状态（欠压、临界、过压）的余弦电流波形；
4. 观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程；
5. 观察功放基极调幅波形；
6. 测量功放输出功率。

三、实验步骤

1. 实验准备

插好高频功放与无线发射模块，接通实验平台电源，此时模块上的电源指示灯和运行指示灯闪亮。

点击显示屏，选择“实验系统”中的“高频原理实验”，然后再选择“非线性丙类功率放大电路实验”，此时显示屏会显示高频功放原理实验图，图中 3W3 和 3W4 可调元件可通过点击和旋转模块右下角编码器 3SS1 来调整。图中的开关和跳线器因为不是电子控制的，只能通过手工操作。

2. 测试前置放大级输入、输出波形

高频信号源频率设置为 6.3MHZ，幅度峰-峰值 400mV 左右，用连接线接到高频输入端 3P2，用示波器测试 3TP2 和 3TP3 的波形的幅度，并计算其放大倍数。由于该级集电极负载是电阻，没有选频作用。

3. 激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响

（1）激励电压 U_b 对放大器工作状态的影响

3K1 置“右侧”。保持集电极电源电压 $E_c=4V$ 左右（用万用表测 3TP7 直流电压，万用表档位切换到直流电压 20V 档，正表笔接 3TP7，负表笔接 GND，点击 3W3，旋转 3SS1 使其电压为 4V），负载电阻 $R_L=4K\Omega$ 左右（3K2 置“off”，用万用表测 3TP6 电阻，万用表档位切换

到 20K 档，一端接 3TP6，一端接地，点击 3W4，旋转 3SS1 使负载电阻为 $4K\Omega$ ，调好后 3K2 置“on”）不变。

高频信号源频率 2.1MHz 左右，幅度 360mv（峰—峰值），连接至功放模块输入端（3P2）。示波器接 3TP5，微调一下高频信号源频率（此时频率步长值一般选择 10K 档），使输出波形对称，改变信号源幅度，即改变激励信号电压 U_b ，观察 3TP5 电压波形。信号源幅度变化时，应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。其波形如图 7-7 所示（如果波形不对称，应微调高频信号源频率，注意选择合适的频率步长档位）。

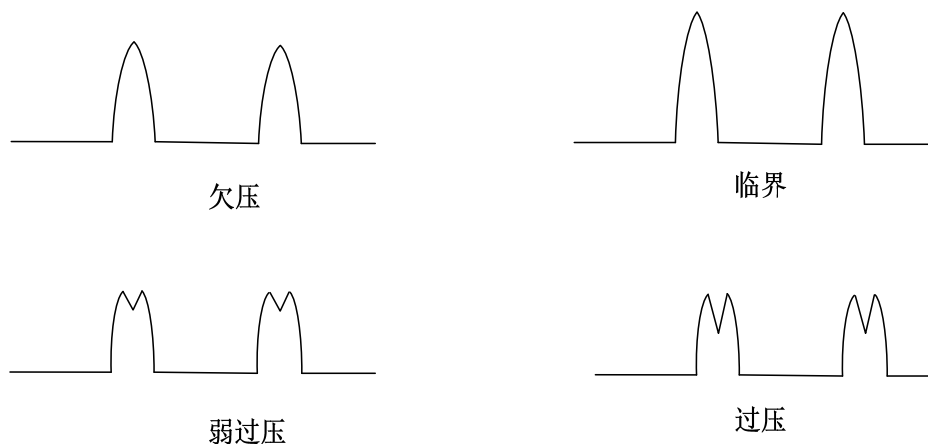
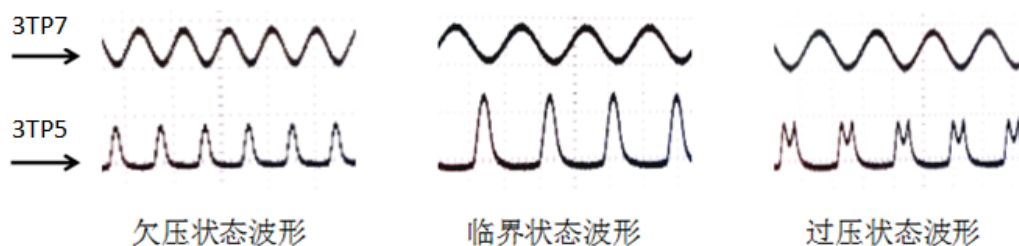


图 7-7 三种状态下的电流脉冲波形

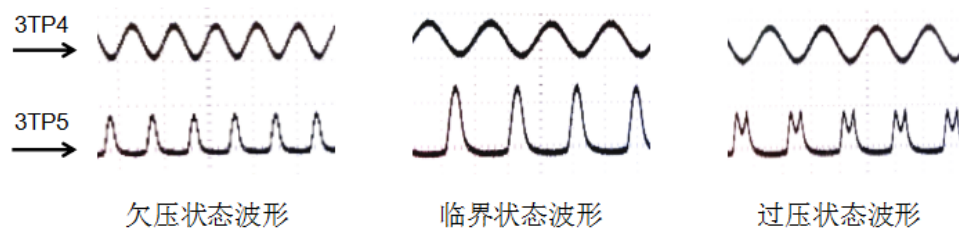
实际观察到的波形如下图：



（2）集电极电源电压 E_c 对放大器工作状态的影响

保持激励电压 U_b （3TP2 电压为 360mv 峰—峰值）、负载电阻 $R_L = 4K\Omega$ 不变，改变功放集电极电压 E_c （调整 3W3 电位器，使 E_c 为 3—7V 变化），观察 3TP5 电压波形。调整电压 E_c 时，仍可观察到图 7-7 的波形。

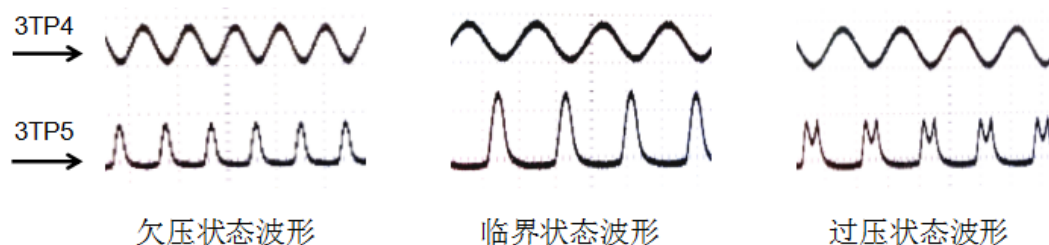
实际观察到的波形如下图：



(3) 负载电阻 R_L 变化对放大器工作状态的影响

保持功放集电极电压 $E_c=4V$ ，激励电压（3TP2 点电压、360mv 峰—峰值）不变，改变负载电阻 R_L （调整 3W4 电位器，注意 3K2 至“on”），观察 3TP5 电压波形。同样能观察到图 7-7 的脉冲波形。测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。测试电阻时必须将 3K2 拨至“off”，测完后再拨至“on”。

实际观察到的波形如下图：



4. 功放调谐特性测试

3K1 置“左侧”，高频信号源接入前置级输入端（3P2），峰-峰值 400mV。以 6.3MHZ 的频率为中心点，以 200KHZ 为频率间隔，向左右两侧画出 5 个频率测量点，画出一个表格。设计的表格如下：

$f(MHZ)$	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3
$V_c(V_{p-p})$											

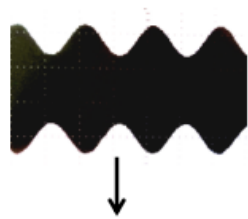
首先将高频信号源设置为 6.3MHZ，峰-峰值为 400mV，，用示波器测试 3TP4，然后高频信号源按照表格上的频率变化，幅度峰-峰值为 400mV 左右（3P2），用示波器测量 3TP4 的电压值。测出与频率相对应的电压值填入表格，然后画出频率与电压的关系曲线。

5. 功放调幅波的观察

保持上述 4 的状态，调整高频信号源的频率，使功放谐振，即使 3TP4 点输出幅度最大。然后从 3P1 输入音频调制信号，用示波器观察 3TP4 的波形。此时该点波形应为调幅波，改变音频调制信号的幅度，输出调幅波的调制度应发生变化（幅度太大时，波形可能会出现失真）。改变调制信号的频率，调幅波的包络亦随之变化。

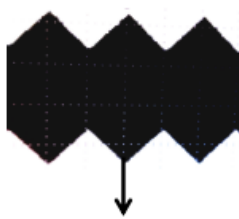
实际观测的调幅波如下图：

①正弦波调幅



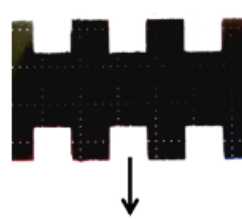
3TP4

②三角波调幅



3TP4

③方波调幅



3TP4

6.功放输出功率的测试

保持上述 4 的状态，3K3、3K4 置“on”。高频信号源的频率设置为 6.3MHZ，用示波器测试功放输出 3P8 或 3TP4.调整高频信号源输入幅度，使功放输出幅度最大。测量出此时 3R02 上（即 3TP8）的振幅值，由振幅值换算成有效值 U，即可算出功放的输出功率。

（注：3R02=100Ω） $P = \frac{U^2}{100}$ 。

四、实验报告

1. 认真整理实验数据，对实验参数和波形进行分析，说明输入激励电压、集电极电源电压，负载电阻对工作状态的影响。
2. 用实测参数分析丙类功率放大器的特点。
3. 总结由本实验所获得的体会。